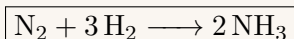


Thème 1 — Pondération

Corrigé — Niveau Facile

Corrigé 1 — *synthèse de l'ammoniac*

a) On équilibre l'azote puis l'hydrogène. À droite NH_3 : pour avoir 2 N, il faut 2NH_3 , ce qui donne $2 \times 3 = 6$ atomes H ; à gauche il faut donc 3H_2 (= 6 H) :

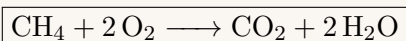


Vérif : N 2 = 2 ; H 6 = 6. ✓

⇒ b) Somme = $1 + 3 + 2 = \boxed{6}$.

Corrigé 2 — *combustion du méthane*

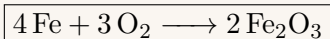
a) Carbone : $1 \text{C} \rightarrow 1 \text{CO}_2$. Hydrogène : $4 \text{H} \rightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$ ($2 \times 2 = 4$). Oxygène à droite : $1 \times 2 + 2 \times 1 = 4$ atomes O ⇒ 2O_2 à gauche :



⇒ b) De chaque côté : 4 atomes d'oxygène ($2 \text{O}_2 = 4$ à gauche ; $2 + 2 = 4$ à droite). ✓

Corrigé 3 — *oxydation du fer*

Fer : Fe_2O_3 impose 2 Fe ⇒ 2 Fe. Oxygène : 3 O à droite face à des paquets de 2 ; $\text{ppcm}(2,3) = 6$, d'où 3O_2 (6 O) à gauche et $2 \text{Fe}_2\text{O}_3$ (6 O) à droite. On re-corrige le fer : $2 \text{Fe}_2\text{O}_3 = 4 \text{Fe} \Rightarrow 4 \text{Fe}$:



Vérif : Fe 4 = 4 ; O 6 = 6. ✓

⇒ Somme = $4 + 3 + 2 = \boxed{9}$.

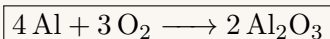
Corrigé 4 — *repérer une erreur de pondération*

a) Inventaire de « $2 \text{Al} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{Al}_2\text{O}_3$ ».

Élément	Réactifs	Produits
Al	2	2 ✓
O	2 (O_2)	3 (Al_2O_3) ≠

L'oxygène n'est **pas** équilibré ($2 \neq 3$) : l'équation proposée est **fausse**.

b) On équilibre l'oxygène par $\text{ppcm}(2,3) = 6$: 3O_2 (6 O) à gauche, $2 \text{Al}_2\text{O}_3$ (6 O) à droite ; puis l'aluminium : $2 \text{Al}_2\text{O}_3 = 4 \text{Al} \Rightarrow 4 \text{Al}$:



⇒ Somme = $4 + 3 + 2 = \boxed{9}$.

Corrigé 5 — nommer le type de réaction

1. $\text{AgNO}_3 + \text{KBr} \longrightarrow \text{AgBr(s)} + \text{KNO}_3$: formation d'un solide peu soluble (AgBr) $\Rightarrow$ **précipitation**.
2. $\text{CaCO}_3 \longrightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$: une seule espèce se scinde en deux $\Rightarrow$ **décomposition**.
3. $\text{C}_2\text{H}_4 + \text{H}_2 \longrightarrow \text{C}_2\text{H}_6$: addition de H_2 sur un alcène $\Rightarrow$ **hydrogénation**.
4. $\text{H}_2\text{SO}_4 + 2 \text{NaOH} \longrightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 + 2 \text{H}_2\text{O}$: transfert de protons entre un acide et une base $\Rightarrow$ **acide-base**.
5. $4 \text{Fe} + 3 \text{O}_2 \longrightarrow 2 \text{Fe}_2\text{O}_3$: le fer perd des électrons, l'oxygène en gagne $\Rightarrow$ **redox** (oxydoréduction).

$\Rightarrow$ 1 = **précipitation** ; 2 = **décomposition** ; 3 = **hydrogénation** ; 4 = **acide-base** ; 5 = **redox**.